

Protocolo Clínico			Código: PCL.AS.CEGISS.AH.003	
Assistência à Saúde			Versão: 004	
Centro de Gerenciamento Integrado de Serviços de Saúde			Data da Emissão: 02/01/2025	
Atenção Hospitalar			Vencimento: 02 anos após emissão	
PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA E INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)				
Histórico de Versões				
001 - Emissão inicial - 10/06/2023				
002 - Atualização de abrangência RUE e AH- 04/06/2024				
003 - Atualização de Conteúdo- 17/06/2024				
004 - Atualização de Conteúdo- 02/01/2025				
Fase	Nome	Setor/Unid.	Data	Documento
Elaboração	André Luis C. Ramalho	CEGISS- Pesquisa e Inovação Aplicada	10/06/2023	CRM-SP 116.483
	Maurício Kucharsky	CEGISS – Urgência e Emergência	10/06/2023	CRM-SP 130.642
	Vinícius Bahia Correia	CEGISS – Hospitalar	04/06/2024	CRM-SP 222.377
	Rodolfo Bandeira	CEGISS – Atenção Especializada	04/06/2024	CRM-SP 152.535
Análise	Maria da Gloria Zenha Wieliczka	CEGISS – Assessoria Técnica	02/01/2025	CRM-SP 20.233
	Elizabeth Oliveira Braga	CEGISS - Planos Projetos e Implantações	02/01/2025	CRM-SP 76.750
	Luciane Picinato da Silva	Gestão da Informação	02/01/2025	COREN - 79372
	Lara Balestra	CEGISS – Hospitalar	02/01/2025	CREFITO-3 131468-F
	Susan Lopes Mizugai	CEGISS – Hospitalar	02/01/2025	COREN - 228736
	Lucilene de Fátima Rocha Cova	CEGISS – Hospitalar	02/01/2025	COREN - 52867
Aprovação	Renato Tardelli Pereira	Diretoria Técnica	02/01/2025	CRM-SP 53.465

1. OBJETIVO

- Padronizar, segundo o ACLS e melhores evidências, através de protocolo o atendimento direcionado aos usuários que apresente dor torácica com risco cardiológico.
- Identificar rapidamente pacientes em risco de síndrome coronariana aguda (SCA), infarto agudo do miocárdio (IAM) com ou sem supra desnivelamento de segmento ST.
- Definir o fluxo de atendimento de forma segura empenhando ações para agilizar a conduta, diagnóstico e tratamento das síndromes coronarianas.

2. ABRANGÊNCIA/ APLICAÇÃO:

Serviços de urgência e emergência e atenção hospitalar sob Gestão do CEJAM

3. TERMINOLOGIA E CONCEITO

- IAM : Infarto Agudo do Miocárdio
- AI : Angina Instável
- AVC : Acidente Vascular Encefálico
- AVE : Acidente Vascular Encefálico
- DLP : Dislipidemia
- EAP : Edema Agudo de Pulmão
- EV : Endovenosa
- DM : Diabetes Mellitus
- HAS : Hipertensão Arterial Sistêmica
- ICO : Insuficiência Coronariana
- MSD : Membro Superior Direito
- MSE : Membro Superior Esquerdo
- PA : Pressão Arterial
- RCP : Reanimação Cardiopulmonar
- SCA : Síndrome Coronariana Aguda
- SNC : Sistema Nervoso Central
- VD : Ventrículo Direito
- VO : Via Oral
- FE: Fração de Ejeção

4. PARÂMETROS E DIRETRIZES

O atendimento dos pacientes com quadro de dor torácica nas unidades de saúde é um desafio tendo em vista a implicação prognóstica do diagnóstico errado. Cerca de 5 a 10% do total de

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.003.004

atendimentos na emergência são devido à dor torácica.

Nos EUA isto corresponde a aproximadamente 3 a 6 milhões de atendimentos por ano em serviços de emergência. Destes 20 a 35% têm SCA (Síndrome Coronariana Aguda). Dez a quinze por cento dos pacientes com dor no peito apresentam IAM e cerca de 2 a 5% destes pacientes são liberados erroneamente sem diagnóstico. Este grupo apresenta elevada taxa de óbito (25%).

A SCA é composta pela angina instável (AI) e infarto agudo do miocárdio (IAM) com ou sem supradesnivelamento do segmento ST. O segmento ST corresponde ao intervalo entre o fim da despolarização e o início da repolarização ventricular.

Estabelecer critérios de atendimento de pacientes com dor torácica aguda ou sintomas suspeitos de SCA, minimizando os tempos para a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos críticos, para o mais rápido restabelecimento do paciente.

Realizar trombólise como terapêutica de reperfusão em pacientes com IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com supradesnivelamento de ST em tempo hábil.

Pacientes com IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) sem supra de ST ou angina instável deverão receber as mesmas medidas gerais e terapêutica coadjuvante que os pacientes com IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com supra.

Para as gestantes, a gravidez predispõe a mudanças anatômicas e fisiológicas que resultam no aumento da incidência de condições de alta mortalidade nesta população. Dor torácica não faz parte de um sintoma normal e esperado da gestação, como edema de membros inferiores, taquicardia e dispneia que podem acontecer em algumas gestantes saudáveis. Portanto, o surgimento deste sintoma deve ser investigado e a dor torácica precisa ser tratada de forma precoce e eficaz na gestação.

A conduta perante uma SCA em gestante não apresenta grandes diferenças no manejo de um IAM em não gestante, porém há algumas peculiaridades dignas de nota, levando em conta os benefícios e malefícios maternos e/ou fetais.

5. FATORES PRECIPITANTES

A dor torácica coronariana costuma ser precipitada pelo exercício físico, estresse emocional ou após uma refeição mais pesada e de difícil digestão.

6. DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Certas características do desconforto torácico do paciente e sintomas associados aumentam a probabilidade de SCA, enquanto outras tornam o diagnóstico improvável. Características importantes são destacadas abaixo. É importante ressaltar que pacientes mais velhos, diabéticos e mulheres têm maior probabilidade de apresentar sintomas como dispneia, fraqueza, náuseas e vômitos, palpitações e síncope, e podem não manifestar desconforto torácico.

A dor torácica coronariana poderá estar acompanhada de falta de ar (dispneia), sudorese, náuseas e vômitos (indicativos de infarto do miocárdio), palpitações e/ ou arritmias, sudorese fria e palidez, taquicardia, crise hipertensiva, hipotensão ou choque, síncope, pré-síncope ou

lipotimia.

O QUE É UMA DOR TÍPICA OU DOR TORÁCICA ISQUÊMICA? - a dor isquêmica ou típica tem várias características que tendem a distingui-la da dor não cardíaca. Essas características são descritas abaixo. Os sintomas associados ao maior risco relativo de infarto do miocárdio incluem irradiação para um membro superior, particularmente quando há irradiação para ambos os braços, e dor associada com diaforese ou com náuseas e vômitos. É importante notar que nenhuma característica da dor tem valor preditivo positivo ou negativo suficiente para diagnosticar ou excluir definitivamente a SCA.

Segue abaixo as principais características da dor torácica isquêmica:

Início: A dor isquêmica costuma ter início gradual, embora a intensidade do desconforto possa aumentar e diminuir.

Provocação e palição - A dor isquêmica é geralmente provocada por uma atividade, como o exercício, que aumenta a demanda cardíaca de oxigênio. A dor isquêmica não muda com a respiração ou posição. Pode ou não responder à nitroglicerina e, se houver melhora, pode ser apenas temporária. O alívio da dor após a administração de intervenções terapêuticas (por exemplo, nitroglicerina, "coquetel gastrointestinal" antiácidos) não distingue de forma confiável os não isquêmicos de dor torácica isquêmica.

Qualidade - a dor isquêmica geralmente é caracterizada mais como um desconforto do que como dor, e pode ser difícil para o paciente descrevê-la. Os termos frequentemente usados pelos pacientes incluem aperto, pressão, constrição, esmagamento, estrangulamento, queimação, azia, plenitude no peito, sensação de banda, nó no centro do peito, nó na garganta, dor, peso no peito (elefante sentado no peito), como um sutiã muito apertado, e dor de dente (quando há radiação no maxilar inferior). Em alguns casos, o paciente não consegue qualificar a natureza do desconforto, mas coloca o punho cerrado no centro do peito, conhecido como **"sinal de Levine"**.

Irradiação - a dor isquêmica frequentemente se irradia para outras partes do corpo, incluindo abdômen superior (epigástrico), ombros, braços (parte superior e antebraço), pulso, dedos, pescoço e garganta, mandíbula e dentes (mas não mandíbula superior), e não raramente para as costas (especificamente a região interescapular). A antiga expressão de que "a dor acima do nariz ou abaixo do umbigo raramente é de origem cardíaca" ainda se mantém. A dor que se irradia para as extremidades superiores é altamente sugestiva de dor isquêmica.

Local - A dor isquêmica não é sentida em um local específico; em vez disso, é um desconforto difuso que pode ser difícil de localizar. O paciente geralmente indica todo o tórax, em vez de localizá-lo em uma área específica apontando um único dedo.

Curso de tempo - A angina é geralmente breve (dois a cinco minutos) e é aliviada com repouso ou com nitroglicerina. Em comparação, os pacientes com SCA podem ter dor torácica em repouso e a duração é variável, mas geralmente dura mais de 30 minutos. **Dor anginosa clássica com duração superior a 20 minutos sugere SCA.** É improvável que a dor contínua que não aumenta, diminui e persiste por mais de 24 horas seja causada por SCA.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS QUE PODEM ESTAR ASSOCIADOS?

- Dispneia

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.003.004

- Crise hipertensiva
- Síncope / pré-síncope / lipotimia
- Taquicardia ou bradicardia
- Palpitação / arritmia
- Sudorese Fria
- Vômito
- Hipotensão / Choque
- Desconforto epigástrico
- Dor mandibular
- Irradiação para MMSS

Exame Físico: Em geral, inexpressivo. Sempre avaliar pressão arterial, simetria dos pulsos arteriais e pressão entre os membros (possibilidade de dissecação aórtica).

Avaliar sinais de choque cardiogênico: Alteração de consciência, má perfusão periférica, palidez, cianose, turgência jugular, edema, diminuição da pressão de pulso, ausculta pulmonar (estertores e sibilos) e cardíaca (sopros, bulhas acessórias).

Classificação Killip:

Killip I - Sem sinais de congestão;

Killip II - Estertores em bases pulmonares, turgência jugular, B3, B4 (ao menos um desses sinais);

Killip III - Estertores até terços superiores;

Killip IV - Choque cardiogênico.

1º MOMENTO – ABERTURA DA FICHA DE GERENCIAMENTO DO PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA

NA PRESENÇA DE DOR TORÁCICA TÍPICA E/OU SINTOMAS TÍPICOS ASSOCIADOS, ABRIR O PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA – SEMPRE ENCAMINHAR PARA SALA DE EMERGÊNCIA

Além da dor torácica a SCA pode se apresentar como Edema Agudo de Pulmão (EAP), Congestão Pulmonar, Síncope, pré-síncope, perda súbita da consciência ou do tônus total (inclui PCR não revertida ou abortada).

NA PRESENÇA DE DOR TORÁCICA ATÍPICA E ALGUM FATOR DE RISCO ABAIXO, ABRIR O PROTOCOLO DE SCA – ENCAMINHAR PARA SALA DE ECG

Característica de dor atípica:

- Não caracteriza a dor, mas coloca a palma da mão contra o centro do tórax;
- Dor em outra localização: epigástrica, dorso, pescoço, mandíbula, MMSS, associado a 1 fator de risco.

Fatores de risco:

- Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);
- Diabetes Mellitus (DM);

- Dislipidemia (DLP);
- Obesidade;
- Uso de Entorpecentes (Uso de cocaína / anfetaminas);
- Tabagismo;
- Insuficiência coronariana (ICO) conhecida (IAM /Angina/RM) / Histórico familiar de Doença Arterial Coronariana precoce (<60 anos);
- História familiar presente / Dislipidemia / Idade > 60 anos / Insuficiência Renal Crônica

É importante que a equipe esteja ciente dessas possibilidades e investigar sempre abrindo o protocolo quando o paciente apresentar fatores de risco e quadro clínico compatível. O protocolo de dor torácica prevê a coleta de indicadores que podem ajudar a estabelecer metas de melhoria no atendimento do paciente.

DOR ATÍPICA - PROVAVELMENTE NÃO ANGINOSA

Dor em uma pequena área e reproduzida a movimentação e palpação. Conversa sem preocupação e sem sinais de desconforto. Sempre que tiver sinais de alarme ou fatores de risco associado encaminhar para realização de ECG e realização de diagnostico diferencial, **pacientes sem fatores de risco seguir classificação de risco normalmente e encerrar protocolo de dor Torácica.**

OUTRAS CAUSAS DE DOR TORÁCICA (DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS)

- Aneurisma de aorta
- Pneumotórax
- Derrame pleural
- Embolia pulmonar
- Pneumonia
- Refluxo gastroesofágico
- Pericardite (inflamação do pericárdio)
- Tumores do pulmão e mediastino
- Esofagite (inflamação do esôfago)
- Espasmo do esôfago.
- Hipertensão pulmonar
- Costocondrite (inflamação das cartilagens que ligam as costelas ao osso esterno)
- Lesões nas costelas
- Lesões musculares
- Artrite
- Fibromialgia
- Herpes zoster
- Artrite reumatoide

Além dos órgãos e tecido do tórax, algumas vezes problemas em órgãos do abdômen podem também causar dor torácica, entre eles:

- Colecistite
- Gastrite e úlcera péptica

- Pancreatite

A mudança terapêutica vai depender da identificação de critérios de falha de resposta. Importante rever os diagnósticos diferenciais para checar se o tratamento está adequado. Considerar a necessidade de acompanhamento em Unidade de Terapia intensiva para pacientes graves e/ou hemodinamicamente instáveis.

7. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:

Diante de um paciente com dor torácica, toda a abordagem inicial deve objetivar descartar a possibilidade de síndrome coronariana aguda e, caso confirmado ou classificado, ao menos como provável SCA, a intervenção terapêutica deve ser imediata e nenhum exame complementar deve retardar o tratamento.

1. **Eletrocardiograma** – obrigatório em até 10 minutos, e repetir sempre a critério médico;
Objetivo: Avaliar a presença de sinais isquêmicos agudos, bem como alterações crônicas que aumentem a probabilidade de doença isquêmica ou a precipitem (arritmias, aumentos cavitários, bloqueios de condução).
Importância na decisão clínica: O eletrocardiograma é fundamental na estratificação do risco cardiovascular, sendo o infradesnívelamento do segmento ST um marcador de risco.
Importante! ECG normal, no entanto, não descarta SCA.
2. **Exames laboratoriais de rotina:** Marcadores de necrose miocárdica (troponina na admissão, 3 e 6 horas, outra opção: troponina Ultra-sensível em 0, 1 e 2 horas, porém não disponível em todos os serviços); **Troponinas negativas** em seis horas de sintomatologia descartam IAM.
3. **Exames adicionais para paciente que serão internados:** Hemograma completo, função renal e eletrólitos, coagulograma, Proteína C reativa e perfil lipídico. O BNP ou o NT-proBNP podem ser dosados para fins prognósticos;
4. **Radiografia de tórax:** Pode revelar a presença de cardiomegalia e edema pulmonar, decorrentes do quadro de insuficiência cardíaca isquêmica, podendo suspeitar também de outras comorbidades ou diagnósticos diferenciais (síndromes aórticas agudas, pneumonia, embolia pulmonar);
5. **Ecocardiograma:** avaliar realização durante o período de internação hospitalar.

8. CONDUTA

Monitorização cardíaca contínua e oximetria de pulso – para todos os pacientes com SCA

Oxigênio: A terapia com O₂ inalatório deve ser ofertada a todos os pacientes que apresentarem hipoxemia (saturação de O₂ < 94% - inicie a 4 l/min.)

Dupla antiagregação: Ácido acetilsalicílico + clopidogrel. Indicada para todos os pacientes, o mais rápido possível.

- **Ácido acetilsalicílico 100 mg:** Medicação fundamental com comprovado valor em redução de mortalidade.

Dose de ataque: administrar (3 comp) 300 mg VO mastigado;
Dose de manutenção: 100 mg VO 24/24 horas.

- **Clopidogrel 75mg:**

Dose de ataque: administrar (4 comp) 300 mg se < 75 anos e 75 mg se ≥ 75 anos;

Dose de manutenção: 75 mg VO de 24/24 horas

BETABLOQUEADOR:

Intravenoso pode ser considerado na abordagem inicial (nos casos de hipertensão/taquiarritmia) se não houver sinais de IC aguda, se PAS > 120 mmHg e ausência de outras contraindicações. Preferência para o Metoprolol.

- **Metoprolol 5 mg** (1 ampola) EV de 5/5 minutos até dose máxima de 15 mg (monitorar PA a cada dose);

Oral deve ser prescrito em até 24 horas após infarto para pacientes com FEVE ≤ 40%, demais avaliar cada caso. Inicia-se o tratamento sempre com doses baixas, progredindo conforme tolerância. **Opções:**

- **Metoprolol** 25-100 mg VO de 24/24 horas;

- **Carvedilol** 3,125-25 mg VO de 12/12 horas.

Contraindicações ao uso de betabloqueadores:

- Frequência cardíaca < 60 bpm;
- Pressão sistólica < 100 mmHg;
- Intervalo PR > 0,24 s;
- BAV de 2o ou 3o grau;
- Asma ou DPOC não compensadas;
- Doença vascular periférica grave;
- Classe Killip ≥ II.

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA (IECA) E BLOQUEADORES DO RECEPTOR DA ANGIOTENSINA II (BRA)

Devem ser iniciados precocemente, idealmente nas primeiras 24 horas do infarto, e para pacientes com evidência de IC, FEVE $\leq 40\%$, diabéticos, hipertensão ou doença renal crônica ou para todos os pacientes com SCACSST. Reduzem o remodelamento cardíaco e apresentam impacto sobre mortalidade e menor evolução para insuficiência cardíaca. Os bloqueadores AT1 podem ser utilizados alternativamente. Observação! Iniciar em dose baixa.

Opções:

- **Captopril** 6,25-50 mg VO de 8/8 horas;
- **Enalapril** 2,5-20 mg VO de 12/12 horas;
- **Losartana** 25-100 mg VO 24/24 horas;

HIPOLIPEMIANTES:

As Estatinas estão indicadas para os indivíduos portadores de angina instável de alto risco e IAM independentemente do nível de colesterol.

- **Sinvastatina:** 40 mg/dia a noite.

Contraindicações:

- Hepatopatia descompensada;
- Alergia a medicação.
- As estatinas também não são recomendadas para uso durante a gestação e a amamentação, uma vez que estudos demonstraram anormalidades fetais decorrente de seu uso.

Outras opções com melhores evidências não estão disponíveis nas farmácias do SUS. **Estatinas de alta potência (Atorvastatina 40-80 mg VO de 24/24 horas e Rosuvastatina 20-40 mg VO de 24/24 horas).**

ANTICOAGULAÇÃO - Escolha uma das opções abaixo

- **Enoxaparina** 30 mg EV em bólus + 1 mg/kg SC de 12/12 horas. Se ≥ 75 anos: 0,75 mg/kg, e não fazer bólus; se $ClCr < 30$ mL/minuto: 1 mg/kg de 24/24 horas. Manter na internação por até 8 dias ou até a angioplastia;
- **Heparina não fracionada** (25.000 unidades/5 mL) + SG 5% 500 mL (concentração: 50 unidades/mL). Dose inicial: 60 unidades/kg (máximo 4.000 UI). Seguido de 12 unidades/kg/hora - máximo 1.000 UI/h (manter PTTa entre 1,5-2,0 vezes o valor de referência). Manter por 48 horas;

MEDICAÇÕES SE NECESSÁRIO:

- **Morfina:** Para controle da dor refrataria, utilizar 2 a 8 mg EV com intervalos de 5-15 min, podendo ser repetida a critério clínico até controle da dor (pode-se chegar a uma dose máxima de 25 mg a 30 mg); **para as gestantes** a morfina é considerada segura e eficaz para a gestante. No entanto, apesar de não ser teratogênica, atravessa a barreira placentária e pode levar à depressão respiratória no feto se administrado próximo ao parto.

Atenção! Pode causar depressão respiratória e hipotensão (por diminuição da pré-carga). Evitar seu uso em infarto de ventrículo direito (VD), hipotensão/hipovolemia ou bradipneia.

- **Nitratos:** Antianginoso que não reduz mortalidade. Indicado para tratamento sintomático e anti-hipertensivo.

Opções:

- **Dinitrato de isossorbida 2,5-5 mg SL** (Repetir dose a cada 5 minutos, se dor persistente);
- **Mononitrato de isossorbida 5 mg SL** (Repetir dose a cada 5 minutos, se dor persistente);
- **Nitroglicerina (50 mg/10 mL)** - 50 mg + SG 5% 240 mL em bomba de infusão, com doses progressivas até controle da Pressão Arterial (PA) ou alívio da dor.

Contraindicado:

- Vigência de hipotensão (PAS < 90 mmHg);
- Infarto de VD e uso de Sildenafil nas últimas 24 horas ou Tadalafila nas últimas 48 horas.
- **Para as gestantes**, os efeitos da nitroglicerina no fluxo sanguíneo uterino, no transporte de oxigênio e na dinâmica fetal não contraindicam sua utilização. No entanto, a hipotensão arterial materna pode provocar sofrimento fetal agudo.

OUTROS:

- **Atropina:** Em caso de bradicardia, pode ser utilizada na dose de 0,5 mg a 1,0 mg; avaliar complicação de BAVT e seguir terapia guiada caso necessário.
- **Diazepam:** raramente necessário, mas poderá ser usado em casos específicos (ansiedade com dor refrataria) na dose de 5 mg a 10 mg, até de 8/8 horas, por um período não maior que 48 horas;

CUIDADOS ADICIONAIS:

- **VNI a depender da clínica:** se hipoxemia com sinais de congestão (EAP)
- **Proteção gástrica - Omeprazol** 20 mg/dia VO.
- **Antieméticos:** Se presença de náuseas e/ou vômitos.

TERAPIA DE REPERFUSÃO

Consiste na estratégia terapêutica mais importante no manejo do IAM com supra, apresentando importância prognóstica fundamental. Há duas opções terapêuticas de reperfusão coronariana: **intervenção coronariana percutânea (ICP) e fibrinólise (trombólise).**

- Quanto mais precoce a intervenção, melhor o prognóstico dos doentes.
Alguns conceitos importantes: A melhor terapêutica de reperfusão é aquela mais rapidamente disponível. Lembre-se: tempo é miocárdio!
- Quando ambas as estratégias estão disponíveis, a melhor opção é a intervenção coronariana percutânea (ICP). Portanto, a ICP é a terapia de reperfusão de escolha, se pudermos garantir que ela possa ser realizada em no máximo 120 minutos após o primeiro contato médico. Se o paciente já chega em serviço com hemodinâmica, ICP deve acontecer em até 60 minutos;
- ICP deve ser preferível também nos casos de contraindicação ao uso de trombolíticos, quando o diagnóstico for duvidoso ou em vigência de choque cardiogênico;
- **Caso o paciente chegue em uma unidade sem serviço de hemodinâmica** e exista a possibilidade de transferência para tratamento por ICP, a transferência deve ocorrer se tempo de transporte ≤ 90 minutos e a ICP em ≤ 120 minutos da admissão. Caso contrário, a trombólise deve ser procedida;
- **Se angioplastia não disponível:** trombólise em até 30 minutos (pacientes com até 12 horas de dor);
- **Se não houver critérios de reperfusão pós-trombólise** (sem redução 50% supraST em até 90 minutos) ou se instabilidade elétrica, instabilidade hemodinâmica ou dor persistente: angioplastia de resgate deve ser solicitada;
- **Se trombólise com sucesso:** encaminhar para angioplastia em 2-24 horas;
- **Angioplastia primária não deve ser feita em pacientes com > 48 horas do início dos sintomas e sem sintomas persistentes** – esses pacientes devem ser tratados como oclusão coronariana crônica.

INDICAÇÃO DE FIBRINÓLISE OU TROMBÓLISE:

Indicada trombólise nos casos de IAM com supra de ST, conforme critérios, com início do evento menor que 12 horas. A trombólise deverá ser iniciada em menos de 30 minutos da chegada do paciente ao Hospital. Em casos de dor persistente e supra persistente a trombólise poderá ser realizada em até 24 horas, principalmente em IAM anterior extenso, devido ao grande risco de evolução em choque cardiogênico.

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS AO USO DE FIBRINOLÍTICOS:

- Episódio pregresso de hemorragia intracraniana (em qualquer época da vida);
- AVC isquêmico < 3 meses;
- Neoplasia Intracraniana conhecida;

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.AH.003.004

- Suspeita diagnóstica de dissecação aguda de aorta;
- Sangramento interno ativo (exceto menstruação);
- Redução da expectativa de vida (coma, sepse, neoplasia);
- Hipertensão acentuada à apresentação (PA >180 x 110 mmHg) e não controlada;
- Histórico de HAS acentuada;
- Patologias de Sistema Nervoso Central (SNC) não descritas nas contraindicações absolutas, assim como outros antecedentes cerebrovasculares;
- Uso corrente de terapia anticoagulante (INR maior ou igual a 2-3) ou conhecida diátese hemorrágica;
- Trauma recente, incluindo trauma crânioencefálico (em 2 a 4 semanas) ou procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) prolongados (> 10 min);
- Procedimentos cirúrgicos de grande porte dentro das 3 últimas semanas;
- Punção de vasos sanguíneos não passíveis de compressão;
- Sangramentos internos dentro das últimas 2 a 4 semanas;
- Gestação;
- Úlcera péptica ativa.

EFEITOS ADVERSOS:

- Sangramento;
- Em casos extremos pode ocorrer AVE hemorrágico;
- Hipotensão;
- Arritmias.

Conforme disponibilidade do serviço, administrar:

OPÇÃO 1 : ALTEPLASE (ACTYLISE):

- 15 mg EV em bolus;
- 0,75 mg/kg - máximo de 50 mg – em 30 minutos;
- 0,50 mg/kg –máximo de 35 mg – em 60 minutos;

Obs: administrar em bomba de infusão.

O QUE DEVEMOS FAZER DURANTE PROCEDIMENTO?

- Aferir PA de 15/15 minutos durante infusão do trombolítico e notificar plantonista se PA > 180 x 110 mmHg. Depois, aferir a cada 30 minutos, durante 6 horas, e a cada hora no restante do dia;
- Suspeitar de que complicou com hemorragia intracraniana se houver deterioração neurológica súbita, rebaixamento do nível de consciência, cefaleia, náusea/vômito ou aumento súbito da pressão arterial → **Parar infusão do fibrinolítico e encaminhar para TC de crânio de emergência.**

OPÇÃO 2: TENECTEPLASE:

- O volume necessário para a administração da dose correta pode ser calculado conforme o seguinte esquema (Pacientes ≥ 75 anos, deve-se usar metade da dose prevista) :

Peso (KG)	(U)	(mg)	(mL)
<60	6.000	30	6
≥ 60 a <70	7.000	35	7
≥ 70 a <80	8.000	40	8
≥ 80 a <90	9.000	45	9
≥ 90	10.000	50	10

A dose necessária deve ser administrada como um único bolus intravenoso, durante aproximadamente 5 a 10 segundos.

CRITÉRIOS DE REPERFUSÃO:

- Redução em mais de 50% do supra de ST, onde este é maior.
- Pico precoce de enzimas (CKMB) < 12h;
- Desaparecimento da dor subitamente;
- Arritmia de reperfusão (ritmo idioventricular acelerado).

CATETERISMO DE URGÊNCIA NAS SITUAÇÕES (QUANDO POSSÍVEL):

- Solicitação via CROSS de urgência;
- Dor persistente pós trombólise e ausência de sinais de reperfusão coronariana (angioplastia de resgate);
- Choque cardiogênico ou instabilidade hemodinâmica severa.

9. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA DOR TORÁCICA

CLASSIFICAÇÃO: VERMELHO	Contínua, de 30 seg. a 30 min (angina) ou mais de 30 min (infarto); Em peso, opressão, queimação, aperto, facada, ou como desconforto; Com sintomas associados: sudorese, náusea, dispnéia, dado vital alterado; Associada a falta de ar ou cianose; Irradiações: pescoço, ombros, mandíbula, braços ou dorso; História pregressa de infarto, angina, embolia pulmonar; Dor torácica súbita, em fincada; Epigastralgia.
--	--

CLASSIFICAÇÃO LARANJA OU AMARELO	• Localizada; • Piora com respiração profunda, tosse, dispneia, palpação; • Sem dispneia; • Sem sintomas associados.
---	---

ACIONAMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CUIDADO DO IAM

Discussão do caso com especialista em coronariopatia com uso de teleconsulta, para serviços que contemplem o serviço.

Solicita transferência para serviço hospitalar de referência.

10. ROTINA

Profissional Responsável	Ação	Material Necessário
Equipe Administrativa	Atentar quanto à queixa de dor torácica no momento de abertura de ficha de atendimento, agilizando o encaminhamento para a Classificação de Risco e comunicar imediatamente ao enfermeiro responsável.	

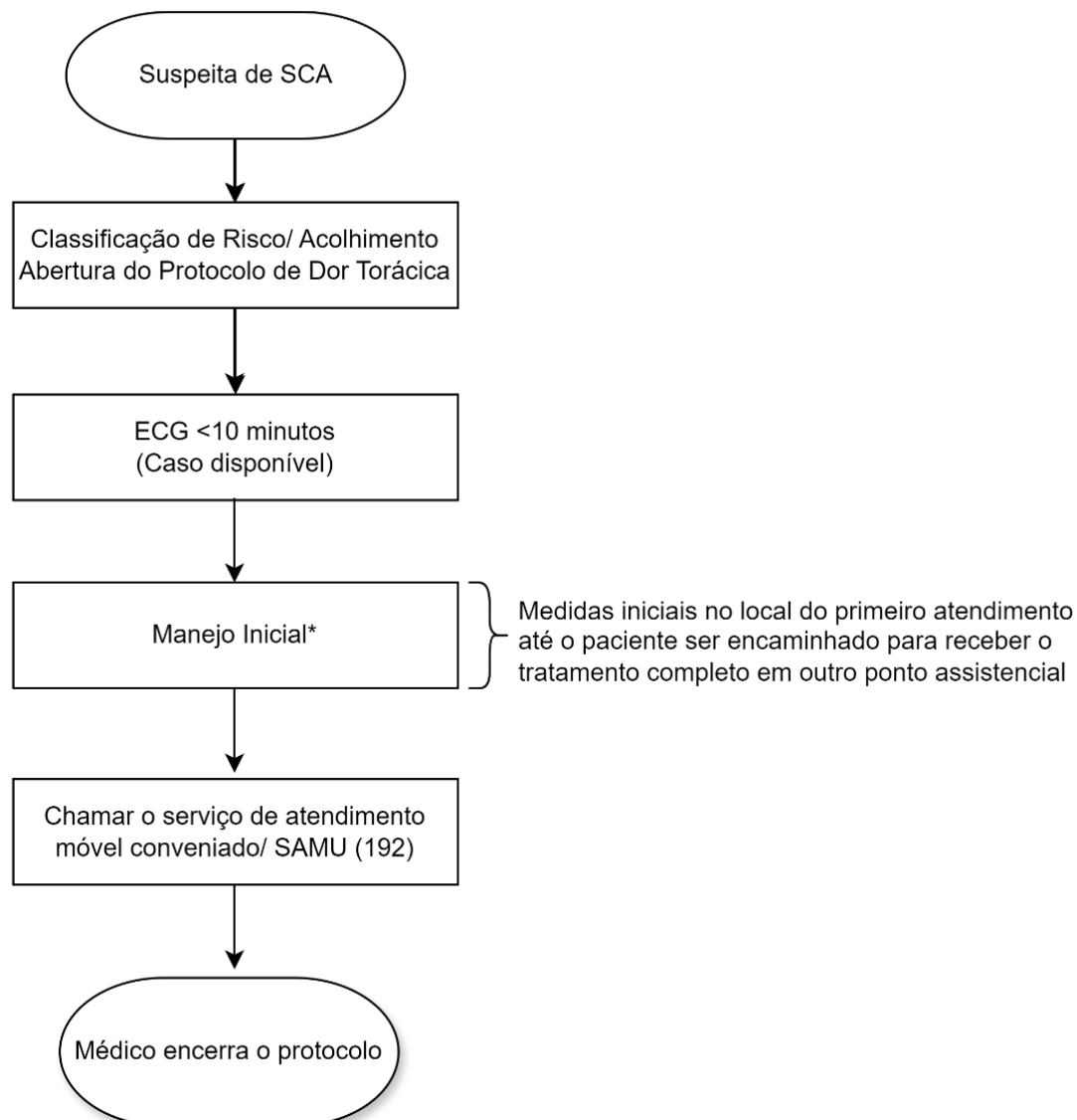
Enfermeiro - Com apoio da Equipe de Enfermagem	• Priorizar os atendimentos de usuário com queixa de dor torácica; • Chamar usuário pelo nome completo, confirmar identificação; • Atender e avaliar o usuário com queixa de dor torácica "anginosa" – utilizar formulário específico; • Realizar verificação de SSVV; • Avaliar buscando identificar sinais e sintomas sugestivos de IAM/ SCA; • Classificar o paciente, que apresente dor torácica anginosa ou sinais sugestivos de IAM/SCA pela prioridade vermelha ou amarela; • Encaminhar o paciente de acordo com a classificação para a sala de emergência ou eletrocardiograma (ECG); • Realizar Eletrocardiograma – registrar horário em ficha de atendimento; • Comunicar o médico de plantão e solicitar a presença para atendimento dos pacientes classificados na prioridade vermelha, mantendo monitorização cardíaca; • Pacientes classificados na prioridade laranja/amarelo, encaminhar o eletrocardiograma para o consultório e/ou encaminhar paciente para sala de emergência, o médico deve visualizar o exame, registrar data e horário da visualização, assinar e carimbar. • Ao visualizar o ECG o médico define o local mais seguro para realizar o atendimento (sala de emergência, observação ou consultório); • Se médico descartar o protocolo repetir ECG em 1 hora ou mediante queixa do paciente; • Após segundo ECG, se descartar o protocolo finalizar os registros. • Suspeita ou Confirmação IAM ou SCA pelo médico, manter o usuário em repouso absoluto no leito em sala de emergência, com cabeceira elevada de 30º a 45º graus; • Puncionar acesso venoso periférico e salinizar; • Administrar medicação de acordo com prescrição médica; • Solicitar ambulância na Central de Remoções e via CROSS; • Realizar movimentação do usuário para rede Hospitalar de acordo com rotina estabelecida; • Registrar atendimento em formulário e prontuário;	Termômetro; Esfigmomanômetro; Monitor Cardíaco; Oxímetro de Pulso; Eletrocardiógrafo; Impresso: Protocolo para IAM
--	--	--

Médico UBS	• Chamar usuário pelo nome completo, confirmar identificação; • Realizar avaliação, investigando sinais e sintomas sugestivos de IAM ou SCA; • Avaliar Eletrocardiograma (ECG) nos primeiros 10 min (quando o 1º ECG não mostrar alteração, deve ser repetido em até 1 hora, durante a avaliação inicial, de acordo com o tempo de movimentação para a rede hospitalar); • Realizar conduta de acordo com patologia identificada; • Se suspeitar ou confirmar IAM/SCA prescrever as medicações de acordo com a Indicação das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (Ver quadro de posologia). • Solicitar movimentação para rede hospitalar; • Acompanhar o usuário durante a transferência até o Serviço de Referência Hospitalar; • Registrar atendimento em prontuário.	
Médico serviços de Urgência e Emergência	• Chamar usuário pelo nome completo, confirmar identificação; • Realizar avaliação, investigando sinais e sintomas sugestivos de IAM ou SCA; • Avaliar Eletrocardiograma (ECG) nos primeiros 10 min (quando o 1º ECG não mostrar alteração, deve ser repetido em 1 hora, durante a avaliação inicial, de acordo com o tempo de movimentação para a rede hospitalar); • Solicitar quando disponível dosagem de troponinas na primeira hora de atendimento (conduta conforme ficha de gerenciamento); • Realizar conduta de acordo com patologia identificada; • Se suspeitar ou confirmar IAM/SCA prescrever as medicações de acordo com a Indicação das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (Ver quadro de posologia). • Realizar terapia fibrinolítica de acordo com a medicação disponível em até 30 minutos • Solicitar movimentação para rede hospitalar; • Acompanhar o usuário durante a transferência até o Serviço de Referência Hospitalar; • Registrar atendimento em prontuário. • Realizar notificação do caso à UBS de referência para acompanhamento do desfecho do caso.	

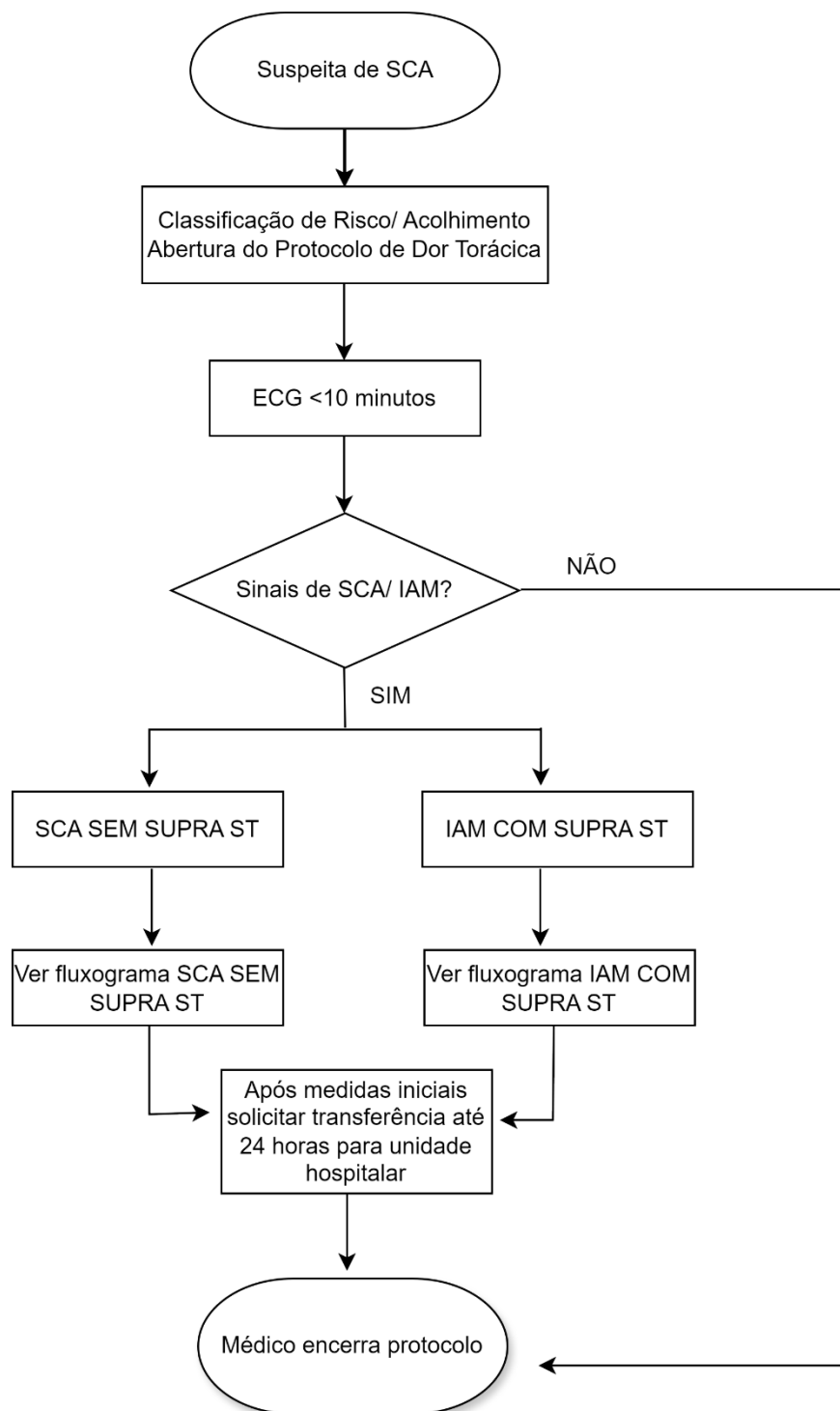
Gestor do Protocolo na Unidade	· Digitalizar todos os protocolos preenchidos e salvar documento na unidade. · Preencher planilha de acompanhamento;	
Gestor do Protocolo CEJAM	· Monitorar os casos de dor torácica nos Serviços; · Emitir relatório de acompanhamento; · Divulgar entre os serviços de Saúde promovendo análise crítica.	

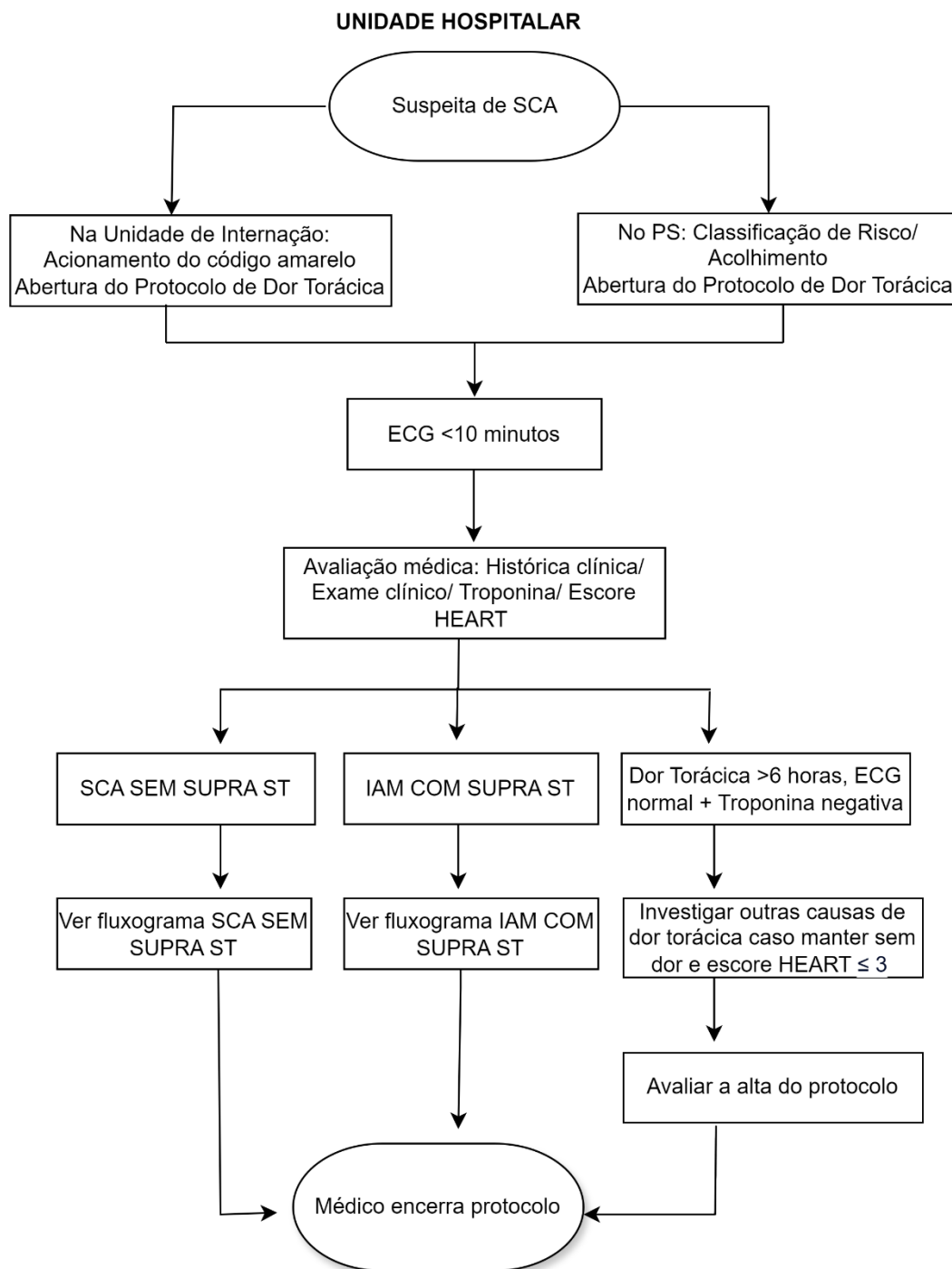
9. FLUXOGRAMA

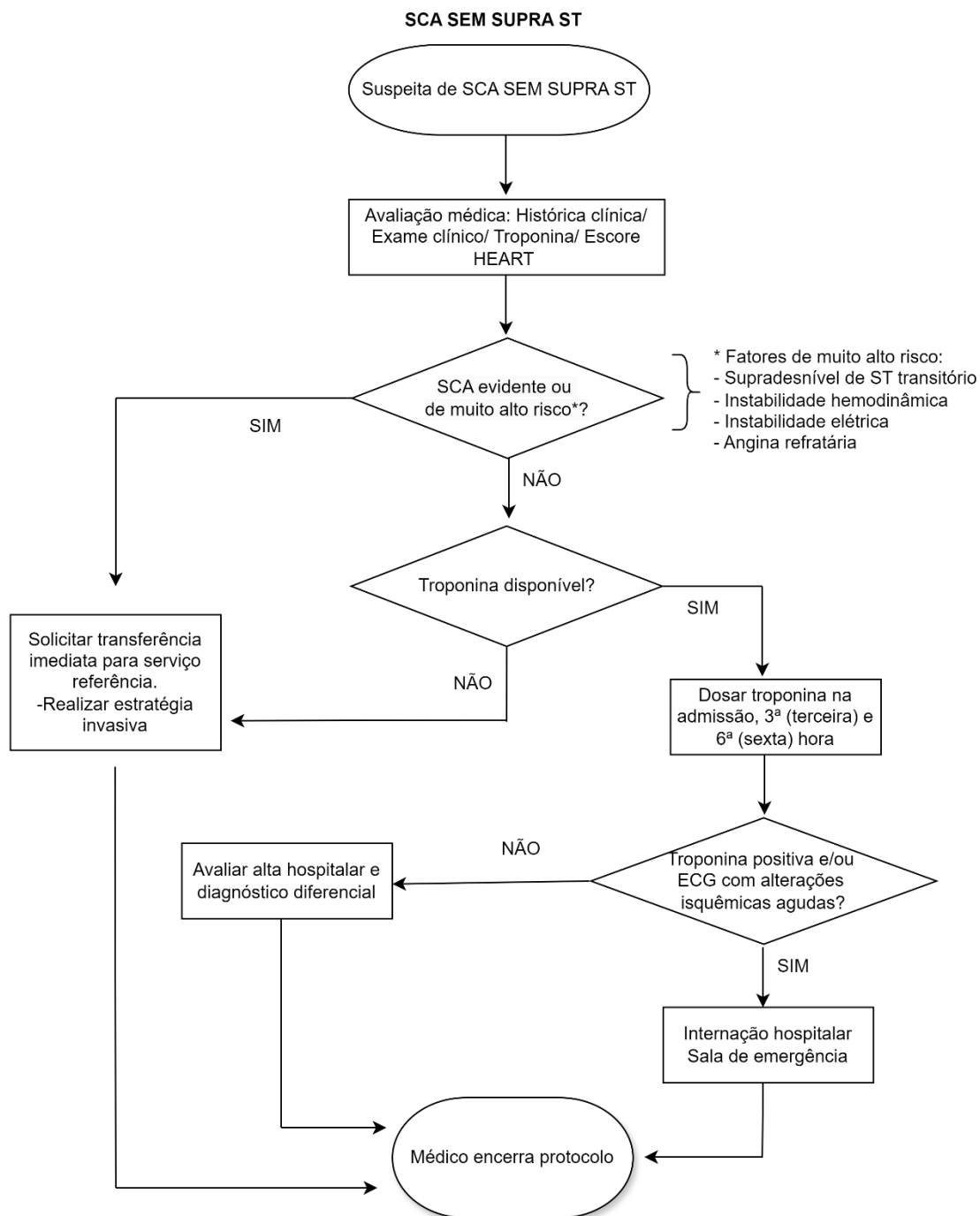
UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO ESPECIALIDADE

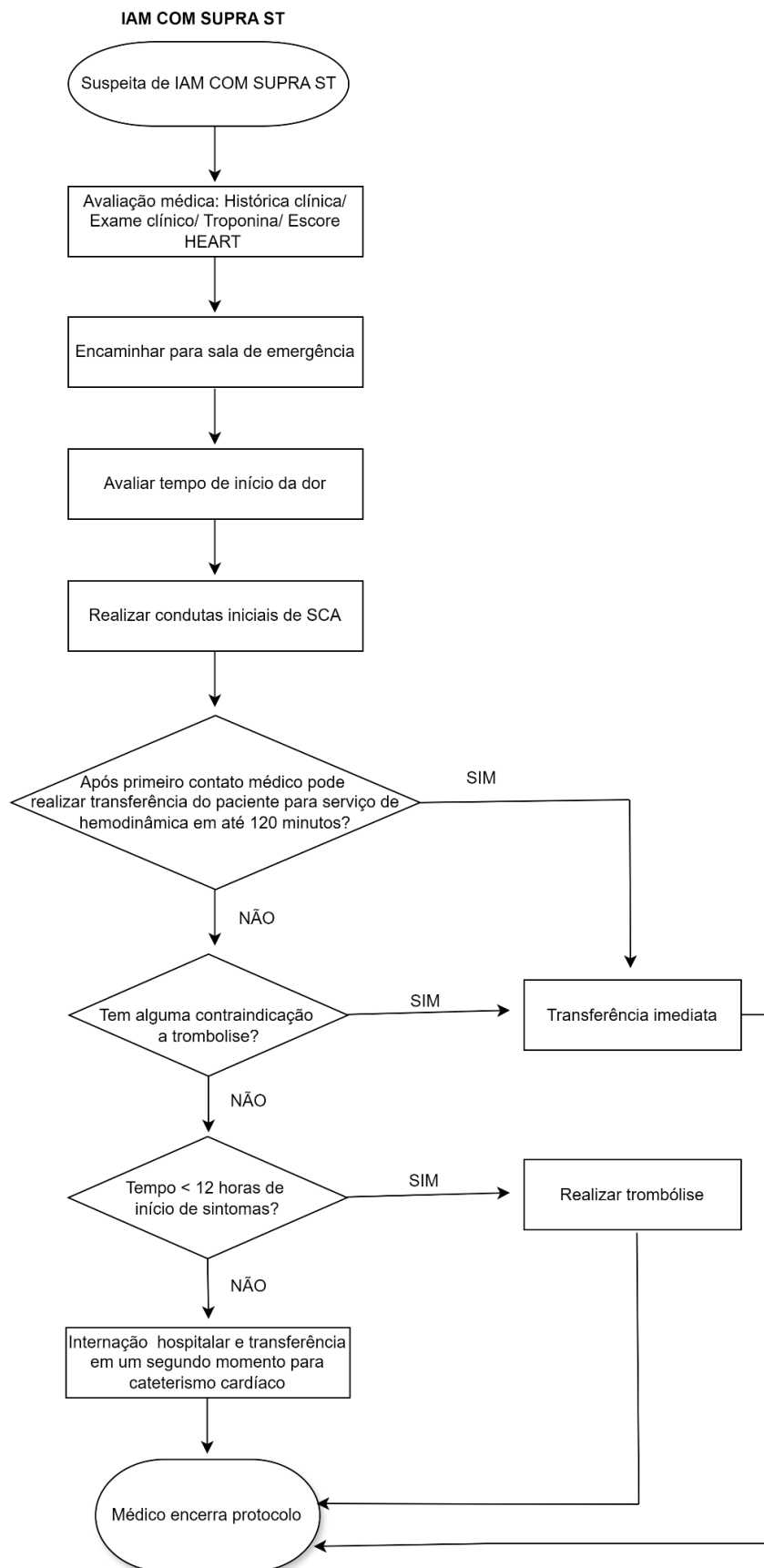


REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) - UPA









Escore HEART

História	2 pontos: altamente suspeita 1 ponto: moderadamente suspeita Nenhum ponto: pouco/nada suspeita
ECG	2 pontos: depressão significativa do segmento ST 1 ponto: distúrbios de repolarização inespecíficos Nenhum ponto: pouco/nada suspeita
Anos (idade)	2 pontos: ≥ 65 anos 1 ponto: ≥ 45 anos e < 65 anos Nenhum ponto: < 45 anos
Risco (fatores *)	2 pontos: ≥ 3 ou história de doença aterosclerótica 1 ponto: 1 ou 2 Nenhum ponto: nenhum
Troponina	2 pontos: ≥ 3x o limite superior 1 ponto: 1 - 3x o limite superior Nenhum ponto: ≤ limite superior

Baixo risco = Escore HEART ≤ 3 pontos

*hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão, história familiar de DAC precoce, obesidade (IMC > 30 Kg/m²), tabagismo (atual ou interrupção há 3 meses).

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST–2021. Rio de Janeiro: Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2021

10. REFERÊNCIAS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- NICOLAU, J. C.; FEITOSA FILHO, G. S.; PETRIZ, J. L.; FURTADO, R. H. M.; PRÉCOMA, D. B.; LEMKE, W.; LOPES, R. D. et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST – 2021. Arq. Bras. Cardiol., v. 117, n. 1, p. 181-264, 2021.
- AMERICAN HEART ASSOCIATION. Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (ACLS) - Manual para profissionais de saúde. 20ª ed. Dallas, Texas, EUA: American Heart Association, 2023.
- BRANT, L. C.; PASSAGLIA, L. G. (Eds.). Alta Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na América Latina e Caribe: Defendendo a Implementação de Linha de Cuidado no Brasil. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 119, n. 6, p. 979-980, 2022.
- MORAES, C. L. K.; TESSMANN, M.; BOTELHO, R. V.; MENDONÇA, V.; SCHMITT, A.; FICAGNA, F. T. Perfil e tempo porta-balão de pacientes com infarto agudo do miocárdio. Inova Saúde, v. 10, n. 2, p. 107-124, 2020.
- WALLS, R.; HOCKBERGER, R.; GAUSCHE-HILL, M. Rosens's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 9. ed. 2017.
- TINTINALLI, J. E. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 8. ed. 2016.
- GUIMARÃES, H. P.; OLIVATO, G. B.; COSTA, F. A. M.; BORGES, L. A. A.; ARNAUD, F. C. S. Manual De Medicina De Emergência- Consulta Prática. 1. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2018. v. 1, 1208 p.
- TEDOLDI, C. L. et al. Infarto Agudo Do Miocárdio Na Gravidez. Revista Sociedade de Cardiologia do Rio Grande Do Sul, Ano 2004 no 05, 2005.
- AVILA, WS. et al. Posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia para Gravidez e Planejamento Familiar na Mulher Portadora de Cardiopatia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. v. 114, n. 5, p. 849-942, 2020.
- Qasqas AS, McPherson C, Frishman WH, Elkayam U. Cardiovascular pharmacotherapeutic considerations during pregnancy and lactation. Cardiol Rev. 2004; 12: 240-61
- MEHTA, L. S. et al. Acute Myocardial Infarction in Women: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation, v. 133, p 916 - 947, 2016.
- [FICHA MODELO - PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA](#)